

MOUTAIB Aya

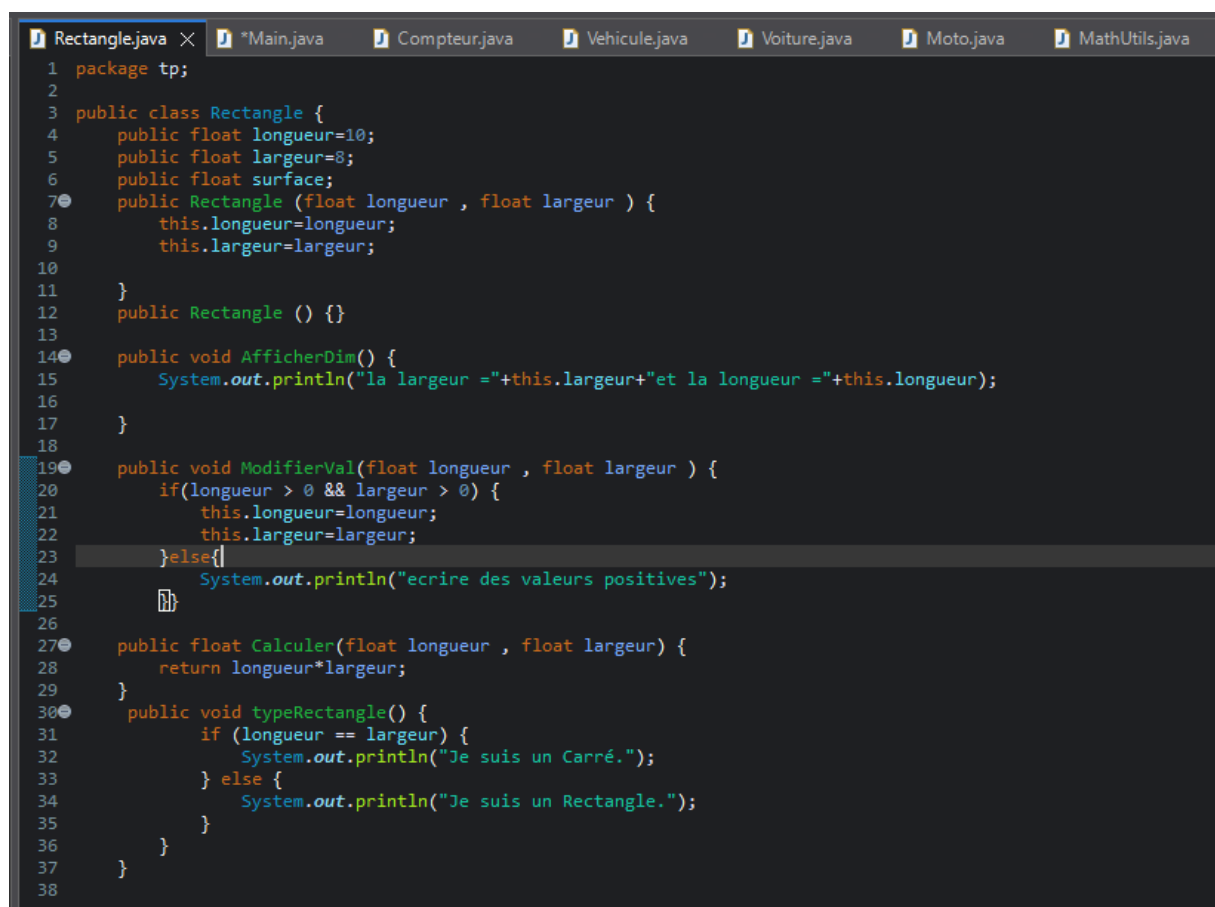
MGSI

Compte rendu de tp3: Héritage et Polymorphisme

Problème 1 :

- 1) Ecrire une classe Rectangle qui permet de créer des objets rectangles capable de :
 - Créer un rectangle selon sa longueur et sa largeur, à l'absence de ces valeurs le rectangle prend les valeurs L= 10, l=8
 - Afficher ses dimensions
 - Modifier ses dimensions en évitant les valeurs négative.
 - Surface
 - Afficher le message « Je suis Rectangle », ou « Je suis Carré » si c'est le cas

Solution :



```
1 package tp;
2
3 public class Rectangle {
4     public float longueur=10;
5     public float largeur=8;
6     public float surface;
7     public Rectangle (float longueur , float largeur ) {
8         this.longueur=longueur;
9         this.largeur=largeur;
10    }
11
12    public Rectangle () {}
13
14    public void AfficherDim() {
15        System.out.println("la largeur =" +this.largeur+"et la longueur =" +this.longueur);
16    }
17
18
19    public void ModifierVal(float longueur , float largeur ) {
20        if(longueur > 0 && largeur > 0) {
21            this.longueur=longueur;
22            this.largeur=largeur;
23        }else{
24            System.out.println("ecrire des valeurs positives");
25        }
26
27    public float Calculer(float longueur , float largeur) {
28        return longueur*largeur;
29    }
30    public void typeRectangle() {
31        if (longueur == largeur) {
32            System.out.println("Je suis un Carré.");
33        } else {
34            System.out.println("Je suis un Rectangle.");
35        }
36    }
37 }
38
```

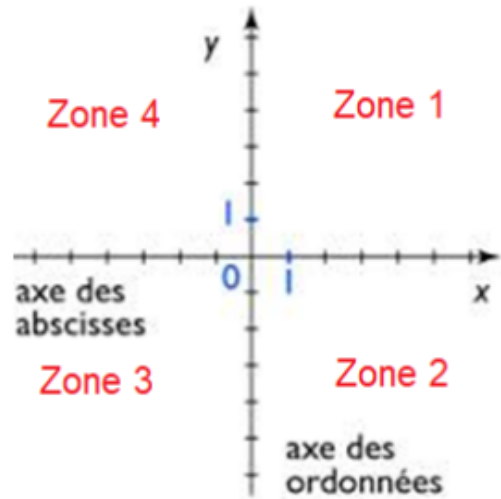
Problème 2 :

2) Ecrire une classe Point qui permet de créer des objets point capable de décrire leurs

- Coordonnées : abscisse et ordonnée (x, y)
- Position dans le repère du plan

Au centre, axe X, axe Y, Zone 1; Zone 2, Zone 3, Zone 4

- Avancer de n point sur X
- Avancer de n point sur Y
- Afficher le message
« Je suis un point dans le repère du plan,
mes cordonnés sont:
x= ??, y= ?? »



Solution :

```
1 package tp;
2
3 public class Point {
4
5     public float x;
6     public float y;
7
8     public Point(float x, float y) {
9         this.x = x;
10        this.y = y;
11    }
12    public String Position(float x, float y) {
13        if (x == 0 && y == 0) {
14            return "Le point est au centre.";
15        } else {
16            if (x > 0) {
17                if (y > 0) {
18                    return "Le point est dans la zone 1.";
19                } else {
20                    return "Le point est dans la zone 2.";
21                }
22            }
23            if (x < 0) {
24                if (y > 0) {
25                    return "Le point est dans la zone 4.";
26                } else {
27                    return "Le point est dans la zone 3.";
28                }
29            }
30        }
31        return null;
32    }
33    public void Avancer(int n) {
34        this.x = this.x + n;
35        this.y = this.y + n;
36        System.out.println("Je suis un point dans le repère du plan, mes coordonnées sont : x = " + this.x + ", y = " + this.y);
37    }
38 }
39
```

Problème 3 :

3) Création d'une Hiérarchie de Classes

- Créez une classe de base nommée Vehicule avec les attributs suivants :

String marque

int annee

double prix

- Ajoutez un constructeur pour initialiser ces attributs et une méthode void afficherDetails() pour afficher les détails du véhicule.

- Créez deux classes dérivées :

Voiture : ajoutez un attribut int nombrePortes.

Moto : ajoutez un attribut boolean aSidecar.

Hamza ELKINA _ TP2

- Redéfinissez la méthode afficherDetails() dans chaque classe dérivée pour inclure les attributs spécifiques.

Solution :



```
1 package tp;
2
3 public class Vehicule1 {
4
5     private String marque;
6     private int annee;
7     private double prix;
8     public Vehicule1(String marque, int annee, double prix){
9         this.marque = marque;
10        this.annee = annee;
11        this.prix = prix;
12    }
13    public void afficherDetails(){
14        System.out.println("Marque : " + marque);
15        System.out.println("Annee : " + annee);
16        System.out.println("Prix : " + prix);
17    }
18 }
19
```

```

1 package tp;
2
3 public class Voiture1 extends Vehicule1 {
4     private int nbrporte;
5     public Voiture1(String marque, int annee, double prix, int nbrporte) {
6         super(marque, annee, prix);
7         this.nbrporte = nbrporte;
8     }
9     @Override
10    public void afficherDetails(){
11        super.afficherDetails();
12        System.out.println("Nombre de portes : " + nbrporte);
13    }
14 }
15 }
16

```

```

1 package tp;
2
3 public class Moto1 extends Vehicule1{
4     private boolean asideCar;
5
6     public Moto1(String marque, int annee, double prix, boolean asideCar) {
7         super(marque, annee, prix);
8         this.asideCar = asideCar;
9     }
10    @Override
11    public void afficherDetails() {
12        super.afficherDetails();
13        System.out.println("Aside car : " + asideCar);
14    }
15 }
16

```

Problème 4 :

4) Gestion de bibliothèque

La bibliothèque contient différents types de documents (livres, magazines, thèses) qui partagent certaines caractéristiques communes, mais ont également des propriétés spécifiques.

Définissez les classes en respectant la hiérarchie suivante :

1. Classe de base (Document) :

- o Attributs :
 - String titre
 - String auteur
 - int anneePublication
- o Méthodes :
 - Constructeur pour initialiser les attributs.
 - void afficherDetails() : Affiche les détails du document.

2. Classes dérivées :

- o Livre :
 - Attribut supplémentaire : int nombrePages.
 - Redéfinir afficherDetails() pour inclure le nombre de pages.
- o Magazine :
 - Attribut supplémentaire : int numero.
 - Redéfinir afficherDetails() pour inclure le numéro du magazine.
- o These :
 - Attribut supplémentaire : String université.
 - Redéfinir afficherDetails() pour inclure l'université.

Dans la classe Main, créer un tableau de Document contenant des objets de type Livre, Magazine, et These. Utilisez une boucle pour appeler la méthode afficherDetails() sur chaque objet.

Solution :

```
Rectangle.java Point.java Document.java X Vehicule.java Vehicule1.java Voiture1.java Moto1.java >>_9
1 package tp;
2
3 public class Document {
4
5     String titre;
6     String auteur ;
7     int anneePublication;
8     public Document (String titre , String auteur , int anneePublication) {
9         this.titre=titre;
10        this.auteur=auteur;
11        this.anneePublication=anneePublication;
12    }
13    public void afficherDetails() {
14        System.out.println("Titre : " + titre);
15        System.out.println("Auteur : " + auteur);
16        System.out.println("Annee de publication : " + anneePublication);
17    }
18
19
20
21 }
22
23
```

```
Point.java Vehicule.java Vehicule1.java Voiture1.java Moto1.java Document.java Livre.java X >>_10
1 package tp;
2
3 public class Livre extends Document {
4     private int NombrePage;
5     public Livre(String titre,String auteur ,int anneePublication, int nombrePage) {
6         super(titre,auteur, anneePublication);
7         this.NombrePage = nombrePage;
8     }
9     public void afficherDetails(){
10        super.afficherDetails();
11        System.out.println("Nombre de pages : " + NombrePage);
12    }
13
14
15 }
16
```

```
Vehicule.java Vehicule1.java Voiture1.java Moto1.java Document.java Livre.java Magasin.java X >>_11
1 package tp;
2
3 public class Magasin extends Document {
4     private int numero;
5     public Magasin (String titre, String auteur, int annee,int numero) {
6         super(titre, auteur,annee);
7         this.numero = numero;
8     }
9     public void afficherDetails(){
10        super.afficherDetails();
11        System.out.println("Nombre de pages Magasin : " + numero);
12    }
13 }
14
```

```
1 package tp;
2
3 class These extends Document {
4     private String universite;
5
6     public These(String titre, String auteur, int anneePublication, String universite) {
7         super(titre, auteur, anneePublication);
8         this.universite = universite;
9     }
10
11
12     @Override
13     public void afficherDetails() {
14         super.afficherDetails();
15         System.out.println("Université: " + universite);
16     }
17 }
18
```

```
31
32
33 Document[] documents = new Document[3];
34
35
36
37 documents[0] = new Livre("Les Misérables", "Victor Hugo", 1862, 1488);
38 documents[1] = new Magasin("National Geographic", "John Doe", 2025, 129);
39 documents[2] = new These("L'intelligence artificielle", "Hamza ElKina", 2023, "Université ENSIASD");
40
41
42 for (Document doc : documents) {
43     doc.afficherDetails();
44     System.out.println("-----");
45 }
46
47 }
48
49
```

Exécution :

```
<terminated> Main (1) [Java Application] C:\Users\Aya\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.i
Titre : Les Misérables
Auteur : Victor Hugo
Annee de publication : 1862
Nombre de pages : 1488
-----
Titre : National Geographic
Auteur : John Doe
Annee de publication : 2025
Nombre de pages Magasin : 129
-----
Titre : L'intelligence artificielle
Auteur : Hamza ElKina
Annee de publication : 2023
Université: Université ENSIASD
-----
```

